自动化系自动化专业
本科培养方案及指导性教学计划
2024 级

二零二四年七月

自动化系

自动化专业本科培养方案

一、培养目标

具备在自动化专业取得职业成功的科学和技术素养；

具有批判性思维、创新精神和实践能力，善于沟通和协作；

有志趣且有能力成功地进行本专业或其他领域的终生学习；

有社会责任感和国际胜任力，成为领军人才。

二、培养要求

a. 运用数学、科学和工程知识的能力。

b. 设计和实施实验及分析和解释数据的能力。

c. 考虑经济、环境、社会、政治、道德、健康、安全、易于加工、可持续性等现实约束条件下，设计自动化系统、设备或工艺的能力。

d. 在团队中从不同学科角度发挥作用的能力。

e. 发现、提出和解决自动化工程问题的能力。

f. 对自动化专业的职业责任和职业道德的理解。

g. 有效沟通的能力。

h. 具备足够的知识面，能够在全球化、经济、环境的和社会背景下认识自动化工程解决方案的效果。

i. 认识到需要终生学习以及具有终生学习的能力。

j. 具备从自动化专业角度理解当代社会和科技热点问题的知识。

k. 综合运用技术、技能和现代工程工具来进行自动化工程实践的能力。

三、学制与学位授予

自动化专业本科学制四年。授予工学学士学位。

按本科专业学制进行课程设置及学分分配。本科最长学习年限为所在专业学制加两年。

四、基本学分要求

本科培养总学分为 151 学分，其中，校级通识教育课程 47 学分，专业相关课程 85 学分，专业实践环节 19 学分。

五、课程设置与学分分布

1．校级通识教育　47 学分

(1) 思想政治理论课

必修 17 学分

课程编号	课程名称	学分	备注	
10680053	思想道德与法治	3学分		
10680101	形势与政策（1）-秋	1学分	组1	两组选一组；建议大一选修
10680131	形势与政策（2）-春	1学分		
10680121	形势与政策（1）-春	1学分	组2	
10680111	形势与政策（2）-秋	1学分		
10610193	中国近现代史纲要	3学分		
10680073	马克思主义基本原理	3学分		
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2学分		
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2学分		
10680092	思政实践	2学分	建议大一大二暑期选修	

限选课 1 学分

课程编号	课程名称	学分	备注
00680201	社会主义发展史（“四史”）	1学分	学生根据开课情况自主选择修读学期和课程
00680221	中国共产党历史（“四史”）	1学分	
00680231	中华人民共和国史（“四史”）	1学分	
00680211	改革开放史（“四史”）	1学分	
00050222	生态文明十五讲	2学分	
00691762	当代科学中的哲学问题	2学分	
00050071	环境保护与可持续发展	1学分	
00670091	新闻中的文化	1学分	
10691402	悦读马克思	2学分	
00691312	当代法国思想与文化研究	2学分	
10691412	孔子和鲁迅	2学分	
10691452	媒介史与媒介哲学	2学分	
01030192	教育哲学	2学分	
00460072	中国历史地理	2学分	
14700073	西方近代哲学	3学分	
10460053	气候变化与全球发展	3学分	
00590062	腐败的政治经济学	2学分	
00600022	中美贸易争端和全球化重构	2学分	
00701162	西方政治制度	2学分	
10700043	社会学的想像力：结构、权力与转型	3学分	
02090051	当代国防系列讲座	1学分	
02090091	高技术战争	1学分	
00590043	中国国情与发展	3学分	
00680042	中国政府与政治	2学分	
00701344	国际关系分析	4学分	

课程编号	课程名称	学分	备注
00701512	中国宏观经济分析	2学分	
10700142	现代化与全球化思想研究	2学分	

注：**港澳台学生**必修：思想道德与法治，3学分，其余课程不做要求。

国际学生对以上思政课程不做要求。

(2) 体育 4 学分

第 1-4 学期的体育(1)-(4)为必修，每学期 1 学分；第 5-8 学期的体育专项不设学分，其中第 5-6 学期为限选，第 7-8 学期为任选。学生大三结束申请推荐免试攻读研究生需完成第 1-4 学期的体育必修课程并取得学分。

本科毕业必须通过学校体育部组织的游泳测试。体育课的选课、退课、游泳测试及境外交换学生的体育课程认定等请详见学生手册《清华大学本科体育课程的有关规定及要求》。

(3) 外语（一外英语学生必修 8 学分，一外其他语种学生必修 6 学分）

<table>
<tr><th>学生</th><th>课组</th><th>课程</th><th>课程面向</th><th>学分要求</th></tr>
<tr><td rowspan="9">一外英语学生</td><td rowspan="6">英语综合能力课组</td><td>英语综合训练（C1）</td><td rowspan="2">入学分级考试 1 级</td><td rowspan="6">必修
4 学分</td></tr>
<tr><td>英语综合训练（C2）</td></tr>
<tr><td>英语阅读写作（B）</td><td rowspan="2">入学分级考试 2 级</td></tr>
<tr><td>英语听说交流（B）</td></tr>
<tr><td>英语阅读写作（A）</td><td rowspan="2">入学分级考试 3 级、4 级</td></tr>
<tr><td>英语听说交流（A）</td></tr>
<tr><td>第二外语课组</td><td colspan="2" rowspan="3">详见选课手册</td><td rowspan="3">限选
4 学分</td></tr>
<tr><td>外国语言文化课组</td></tr>
<tr><td>外语专项提高课组</td></tr>
<tr><td colspan="2">一外小语种学生</td><td colspan="2">详见选课手册</td><td>6 学分</td></tr>
</table>

公外课程免修、替代等详细规定见教学门户-清华大学本科生公共外语课程设置及修读管理办法。

注：**国际学生**要求必修 8 学分非母语语言课程，包括 4 学分专为国际生开设的汉语水平提高系列课程及 4 学分非母语公共外语课程。

（4）写作与沟通课 必修 2 学分

课程编号	课程名称	学分
10691342	写作与沟通	2

注：**国际学生**可以高级汉语阅读与写作课程替代。

（5）通识选修课 限选 11 学分

通识选修课包括人文、社科、艺术、科学四大课组，要求学生每个课组至少选修 2 学分。

注：**港澳台学生**必修中国文化与中国国情课程，4 学分，计入通识选修课学分。

国际学生必修中国概况课程，1 门，计入通识选修课学分。

(6) 军事课程 4 学分 3 周

课程编号	课程名称	学分	备注
12090052	军事理论	2 学分	
12090062	军事技能	2 学分	

注：**台湾学生**在以上军事课程 4 学分和台湾新生集训 3 学分中选择，不少于 3 学分。

国际学生必修国际新生集训课程。

2．专业相关课程 85 学分

（1）基础课程 40 学分必修

1）数学必修 22 学分

课程编号	课程名称	学分	备注
10421055	微积分A（1）	5	
10421065	微积分A（2）	5	
10421324	线性代数	4	
20250213	离散数学	3	
10421365	随机数学与统计	5	

2）自然科学基础必修　10 学分

课程编号	课程名称	学分	备注
10430484	大学物理B(1)	4	
10430494	大学物理B(2)	4	
10430801	物理实验B(1)	1	
10430811	物理实验B(2)	1	

3）学科基础必修 8 学分

课程编号	课程名称	学分	备注
20120152	工程图学基础	2	至少选修2学分，其中“人工智能导论”为因材施教通用人工智能必修，其他自动化专业学生必修“工程图学基础”
40250182	人工智能导论	2	
30250023	计算机语言与程序设计	3	
20220483	电路原理C	3	

（2）专业主修课程 45 学分

课程编号	课程名称	学分	备注
20250103	数字电子技术基础	3	二选一
20250173	数字电子技术基础	3	
20250064	模拟电子技术基础	4	至少选修一门，其中“计算机原理与系统”为因材施教通用人工智能必修，其他自动化专业学生必修“模拟电子技术基础”
30250274	模拟电子技术基础	4	
30250354	计算机原理与系统	4	
21550041	数字电子技术实验	1	
30250203	数据结构	3	
40250144	信号与系统分析	4	
30250364	自动控制理论（1）	4	
30250402	自动控制理论（2）	2	
20250193	运筹学	3	
30250372	智能传感与检测技术	2	
20250242	人工智能原理	2	

30250392	模式识别与机器学习	2	
30250344	电能变换原理与系统	4	至少选修一门，其中“计算机视觉”为因材施教通用人工智能、多模态智能必修，其他自动化专业学生“电能变换原理与系统”、“过程控制”二选一
40250754	过程控制	4	
40251193	计算机视觉	3	
30250383	智能机器人	3	至少选修一门，其中“智能机器人”为因材施教智能机器人、多模态智能必修，“智能机器人-动力学与控制”为因材施教通用人工智能必修，其他自动化专业学生“智能机器人”、“计算机网络及应用”二选一
30250093	计算机网络及应用	3	
20250233	智能机器人-动力学与控制	3	
40250562	智能优化算法及其应用	2	至少选修一门，其中因材施教通用人工智能学生五选一，其他自动化专业学生“智能优化算法及其应用”、“应用随机过程”二选一
30250143	应用随机过程	3	
	基于深度学习的自然语言处理	3	
	多智能体系统	3	
PK22530005	认知与推理	3	
40251253	交叉项目训练-脑科学与人工智能	3	因材施教脑与认知科学至少选一
40251273	交叉项目训练-智能计算成像	3	
40251353	交叉项目训练-智能语音处理	3	因材施教多模态智能必修
40251213	交叉项目训练-智能无人机系统（1）	3	因材施教智能机器人至少选一
40251233	交叉项目训练-仿人机器人	3	
40251303	交叉项目训练-生物信息学概论与实践	3	因材施教数字生物学与智能健康学至少选一
40251203	交叉项目训练-合成生物学	3	
40251373	交叉项目训练-数字生物学	3	
40251263	交叉项目训练-智能机器视觉	3	
40251293	交叉项目训练-机器人智能操作	3	
30250413	交叉项目训练-图像处理	3	
40251203	交叉项目训练-合成生物学	3	
	交叉项目训练-群体智能系统	3	
40251283	交叉项目训练-卫星数据分析和健康监测	3	
40251243	交叉项目训练-光电探测实验	3	
40251303	交叉项目训练-生物信息学概论与实践	3	
40251313	交叉项目训练-智能网联系统	3	
40251173	交叉项目训练-自主飞行	3	
	交叉项目训练-企业数字化转型案例研究与量化评价方法	3	
40251163	交叉项目训练-系统工程方法与实践	3	
40251323	交叉项目训练-系统辨识基础及应用	3	
40251223	交叉项目训练-智能无人机系统（2）	3	
40251183	交叉项目训练-量子信息与控制	3	
40251363	交叉项目训练-知识工程	3	
40251421	交叉项目训练（1）-脑与认知科学	1	因材施教脑与认知科学必修

40251401	交叉项目训练（1）-数字生物学与智能健康	1	因材施教数字生物学与智能健康必修
40251411	交叉项目训练（1）-智能机器人	1	因材施教智能机器人必修
40251392	交叉项目训练（1）-多模态智能	1	因材施教多模态智能必修
40251381	交叉项目训练（2）-多模态智能	2	因材施教多模态智能必修
30250432	交叉项目训练（2）-智能机器人	2	因材施教智能机器人必修
40251432	交叉项目训练（2）-数字生物学与智能健康	2	因材施教数字生物学与智能健康必修
	交叉项目训练（2）-智能计算成像		因材施教脑与认知科学必修
	交叉项目训练（2）-智能机器视觉		因材施教脑与认知科学必修

* 交叉项目训练类课程至少选修 6 学分，其中 “交叉项目训练（1）”（1 学分）、“交叉项目训练（2）”（2 学分）限因材施教脑与认知科学、多模态智能、智能机器人、数字生物学与智能健康学生必修。

3．专业实践环节　19 学分

（1）夏季学期实习实践训练 10 学分 必修

课程编号	课程名称	学分	备注
21510082	金工实习	2	至少选修2学分，其中“通用人工智能系统平台（1）”为因材施教通用人工智能必修，其他自动化专业学生必修“金工实习”
40251132	通用人工智能系统平台（1）	2	
20250201	面向对象程序设计训练	1	
21550033	电子技术课程设计	3	至少选修3学分，其中“通用人工智能系统平台（2）、（3）”为因材施教通用人工智能必修，其他自动化专业学生“电子技术课程设计”、“现代电子系统设计”二选一
20250133	现代电子系统设计	3	
40251142	通用人工智能系统平台（2）	2	
40251152	通用人工智能系统平台（3）	2	
40251334	专业实践	4	

（2）综合论文训练（40251349）9 学分 必修

自动化系

自动化专业本科指导性教学计划

第一学年

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
12090052	军事理论	2	3	
12090062	军事技能	2		
12530033	台湾新生集训	3	3	也可选军事课程
12530023	国际新生集训	3	3	

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10680053	思想道德与法治	3	2	
10680101	形势与政策（1）-秋	1	1	建议大一修读
10720011	体育(1)	1	2	
14201002	英语(1)	2	2	
10691342	写作与沟通	2	2	
10421055	微积分A(1)	5	5	
10421324	线性代数	4	4	
30250023	计算机语言与程序设计	3	3	二选一
30511073	计算机语言与程序设计	3	3	
	思政限选课	1		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10610193	中国近现代史纲要	3	2	
10720021	体育(2)	1	2	
14201012	英语(2)	2	2	
10680131	形势与政策（2）-春	1	1	建议大一修读
10421065	微积分A(2)	5	5	微积分A（1）
10430484	大学物理B（1）	4	4	同时选修
20220483	电路原理C	3	3	
20120152	工程图学基础	2	2	
40250182	人工智能导论	2	2	
	交叉项目训练（1）	1	1	
30510123	会计学原理	3	3	同时选修； 新生专题研讨至少选一门
10510123	中国文明	3	3	
30511121	新生专题研讨(1)	1	1	
30511131	新生专题研讨(2)	1	1	

30511113	信息管理导论	3	3	

说明:
1.《大学物理B(1)》、《电路原理C》、《工程图学基础》为自动化方向培养方案必修课，《人工智能导论》、《交叉项目训练（1）》为因材施教课程；《会计学原理》、《中国文明》、《新生专题研讨(1)(2)》和《信息管理导论》为信息管理与信息系统方向培养方案必修课。
2.专业确认对学生已选修课程没有限定性要求。大一没有修读对应专业必修课程的，可在后续学期视情况补修。

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
21510082	金工实习	2	2	
40251132	通用人工智能系统平台（1）	2	2	因材施教课程
20250201	面向对象程序设计训练	1	1	计算机语言与程序设计
10680092	思政实践	2	2	

第二学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720031	体育(3)	1	2	
14201022	英语(3)	2	2	
10680073	马克思主义基本原理	3	3	
10430494	大学物理B（2）	4	4	
10430801	物理实验B（1）	1	1	
20250213	离散数学	3	3	
20250103	数字电子技术基础	3	3	二选一，电路原理C
20250173	数字电子技术基础	3	3	
21550041	数字电子技术实验	1	1	
30250203	数据结构	3	3	
	交叉项目训练（2）	2	2	因材施教课程

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720041	体育(4)	1	2	
14201032	英语(4)	2	2	
	通识选修课	2	2	
10421365	随机数学与统计	5	5	
10430811	物理实验B(2)	1	1	
20250064	模拟电子技术基础	4	4	二选一，电路原理C
30250274	模拟电子技术基础	4	4	
30250354	计算机原理与系统	4	4	因材施教课程
40250144	信号与系统分析	4	4	

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
21550033	电子技术课程设计	3	3	二选一，模电/数电
20250133	现代电子系统设计	3	3	
40251142	通用人工智能系统平台（2）	2	2	因材施教课程
40251152	通用人工智能系统平台（3）	2	2	因材施教课程

第三学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720110	体育专项(1)	/	2	
	通识选修课	2	2	
30250364	自动控制理论（1）	4	4	
20250242	人工智能原理	2	2	
20250193	运筹学	3	3	
30250372	智能传感与检测技术	2	2	
40251233	交叉项目训练-仿人机器人	3	3	
30250413	交叉项目训练-图像处理	3	3	信号与系统/高等数学/计算机语言与程序设计
40251203	交叉项目训练-合成生物学	3	3	
40251213	交叉项目训练-智能无人机系统（1）	3	3	计算机语言与程序设计/数电/模电
	交叉项目训练-群体智能系统	3	3	计算机语言与程序设计/信号与系统
40251283	交叉项目训练- 卫星数据分析和健康监测	3	3	概率统计/信号与系统/计算机语言与程序设计
40251243	交叉项目训练-光电探测实验	3	3	
40251303	交叉项目训练-生物信息学概论与实践	3	3	
40251353	交叉项目训练-智能语音处理	3	3	
40251263	交叉项目训练-智能机器视觉	3	3	计算机语言与程序设计/信号与系统
40251273	交叉项目训练-智能计算成像	3	3	
40251373	交叉项目训练-数字生物学	3	3	
	其中交叉项目训练类课程修读学分	3		

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720120	体育专项(2)		2	
10680142	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	2	
10680022	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2	2	
	通识选修课	3	1	
30250402	自动控制理论（2）	2	2	
30250392	模式识别与机器学习	2	2	
40251193	计算机视觉	3	3	因材施教课程

20250233	智能机器人-动力学与控制	3	3	因材施教课程
30250383	智能机器人	3	3	二选一
30250093	计算机网络及应用	3	3	
40251253	交叉项目训练-脑科学与人工智能	3	3	
40251273	交叉项目训练-智能计算成像	3	3	
40251313	交叉项目训练-智能网联系统	3	3	先修或同时选修计算机网络
40251173	交叉项目训练-自主飞行	3	3	高等数学/线性代数/大学物理/电路原理/自制理论
	交叉项目训练-企业数字化转型案例研究与量化评价方法	3	3	
40251163	交叉项目训练-系统工程方法与实践	3	3	线性代数/计算机语言与程序设计
40251323	交叉项目训练-系统辨识基础及应用	3	3	经典控制理论/概率论/信号与系统
40251353	交叉项目训练-智能语音处理	3	3	合成生物学
40251223	交叉项目训练-智能无人机系统（2）	3	3	计算机语言与程序设计/数电/模电
40251263	交叉项目训练-智能机器视觉	3	3	计算机语言与程序设计/信号与系统
40251183	交叉项目训练-量子信息与控制	3	3	大学物理
40251293	交叉项目训练-机器人智能操作	3	3	
40251363	交叉项目训练-知识工程	3	3	计算机语言与程序设计
	其中交叉项目训练类课程修读学分	3		

夏季学期

课程编号	课程名称	学分	周数	先修及其它说明
40251334	专业实践	4	4	

第四学年

秋季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720130	体育专项（3）	/	2	
	通识选修课	4	4	
30250344	电能变换原理与系统	4	4	二选一，自控理论
40250754	过程控制	4	4	
40250562	智能优化算法及其应用	2	2	二选一，自控理论;概率/微积分/线性代数
30250143	应用随机过程	3	3	
	基于深度学习的自然语言处理	3	3	因材施教课程
	多智能体系统	3	3	因材施教课程
PK22530005	认知与推理	3	3	因材施教课程

春季学期

课程编号	课程名称	学分	周学时	先修及其它说明
10720140	体育专项（4）	/	2	
40251349	综合论文训练	9	40	

注：周学时：课程总学时/16